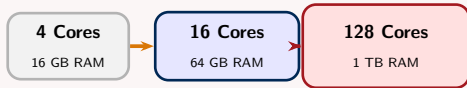


Escala Vertical (Scale-Up)

Abordagem Tradicional: Servidor Centralizado

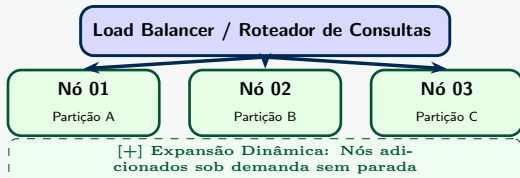


[!] Limite Físico: Teto de Barramento PCIe / Memória

- **Custo:** Exponencial (\$\$\$\$\$) a cada salto de hardware
- **Risco:** Ponto Único de Falha (*SPOF* centralizado)
- **Manutenção:** Exige paradas programadas (*downtime*)

Escala Horizontal (Scale-Out)

Abordagem NoSQL: Cluster Distribuído



- **Custo:** Linear (\$) utilizando *commodity hardware*
- **Resiliência:** Alta tolerância a falhas via replicação
- **Capacidade:** Expansão praticamente ilimitada